

现代工业数学简介

C. Sean Bohun

1. 引言

在开始写这篇文章时,我面临的最困难的问题之一是给出一个工业数学的定义,并把它与应用数学区别开来.应用数学主要关注的是将数学作为一个分析的工具来使用.这是一个非常宽泛的描述,它不仅包括人们通常考虑的物理现象建模的最基本方法,解决问题和解释结果,而且还包括寻找学科间的联系,并且用数学语言将完全不同的研究领域统一起来.应用数学中发展的理论与模型同时需要对数学直觉的深刻理解和研究的特定过程的专业知识技巧.在历史上,实际应用已经引导应用数学家们发展由纯数学家呈现的模型,同时数学自身也得到进一步的发展.在过去的数十年间,这个领域已担负起开辟全新学科的责任,包括从弦理论到数学生物学.

应用数学的学科中,关注数学方法的应用数学和关注其他领域中数学的应用的应用数学是有进一步区别的.这形成了术语如:“实用数学”或者“应用科学”来描述后者 [7], [11]. 同样,工业数学的一个可能的定义是把它视为应用数学的一个子集,它注重使用和发展数学来解决工业问题.我认为不仅如此.

工业数学关注的是现实世界的问题,它注重进一步建立与传播数学与物理世界之间的联系.术语工业的意思在一个非常广泛的意义上由有商业或社会效益的任何领域组成,无论是电动机的优化设计,金融期权建模,甚至是将社会学的相互作用进行分类.关键是,尽管关注现实生活中的问题具有固有的复杂性,工业数学的任务是揭开运行的基本机制,将合理的结论有效传播到数学领域之外,在此过程中显著提高对问题的认识.

这个定义反映出工业界和数学界之间联系的演化.始自工业录用教授担任顾问和支持博士后研究职位的间接联系已经发展成为一个世界性的建模研讨班网络,这里直接的联系是在数学家与工业从业人员之间建立的 [5]. 部分地由于这样的努力,在过去 20 年时间里,人们对应用数学界的想法和管理的形式有了转变.2012 年写就的《SIAM (工业及应用数学学会) 关于工业中数学的报告 (SIAM Report of Mathematics in Industry)》[19] 证明了,在工业社会中,数学的作用不但是有实际价值的,而且是必需的.

- 1996 年,制造业占美国 GDP 的 15.4%,而金融,保险和科学技术服务业合起来共同贡献了 12.5%.
- 到 2010 年,顺序倒了过来,制造业占 11.7%,金融,保险和科学技术服务业占 15.9%.

SIAM 发现的这个转变增强了这样的事实,即通过应用数学的学习获得的技能在变化的人口统计学研究中是不可或缺的. SIAM 写的《应用数学与计算科学中的就业 (Careers in Applied Mathematics and Computational Sciences)》[18] 中列出了一些这样的描述,

译自: Notices of the AMS, Vol.61 (2014), No.4, p.364-375, An Introduction to Modern Industrial Mathematics, C. Sean Bohun, figure number 8. Copyright ©2014 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可. C. Sean Bohun 是 Ontario 大学科技研究所的数学副教授. 他的邮箱地址是 sean.bohun@uoit.ca.

下面作转述.

- 数学已经打破了旧有的限制一位工程师可以设计什么, 科学家能了解什么或者一个行政部门能管理什么的界限.
- 微妙的相互作用, 大量数据和复杂系统都纳入了应用数学的工具和思想的范围.
- 你在数学课上所学到的逻辑的清晰性和推理技巧正是研究这些复杂现实世界问题必需的工具.

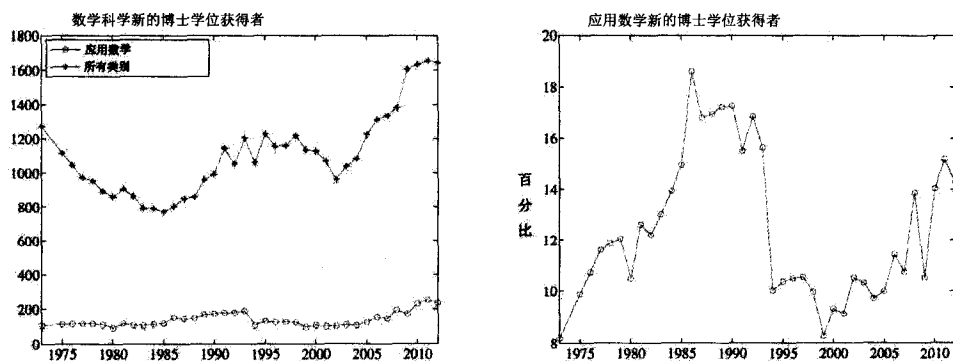


图 1 1973—2012 年应用数学新的博士学位获得者数量的趋势

图 1 显示了美国在过去 40 年的数据, 是从 AMS (美国数学会) 的年度调查 [24] 中提取的. 左图是与数学科学的全部博士学位获得者的总数相比较的应用数学新的博士学位获得者的数量, 右图是应用数学博士学位获得者相应的百分比. 1973—1985 年的历史记录显示, 应用数学毕业生的比例稳步提高, 同时数学科学毕业生的总数量在减少, 而应用数学毕业生的数量保持稳定. 1985—1994 年, 毕业生的总人数在增加, 这一趋势与应用数学相一致. 在这段时间里, 伴随着应用数学毕业生的急剧下降, 失业率有一个稳步的上升, 在 1994 年达到 10.7% [8], 并在 1995 年稳定. 数学科学整体没有反映出这种下降. 2000 年以来, 数学科学毕业生的数量稳步增长, 最近已超过了历史记录, 然而, 应用数学却没有看到同样的趋势. 作为应用数学家, 我们需要问自己为什么. 正如我上面所述的, 目前对应用数学资助的倾向是与工业关系联系在一起的 [1], [9], [13], 但这并不是应用数学的一个转折点. 我相信这主要是公共关系和缺乏一个跨学科的统一的信息问题, 不能使一些有潜力的学生感受到奇迹, 兴奋, 个人成就感, 以及加入到世界范围将现代数学应用到现实生活中的问题的努力中而得到的基本乐趣.

现代应用数学和工业数学的主要困难之一不是相关性或缺少有趣的问题. 就个人而言, 我发现一旦学生们开始对这门学科的应用性和关联性有感觉, 这个问题本身就成为招募人才最好的工具. 事实上, 世界各地的各种研究小组研究的, 因为许多问题而发现的丰富多彩的数学已经成为很多高级建模教科书的重要内容 [5], [7], [10], [11].

在这篇报告的剩下部分, 我会考虑工业数学中研究的两个例子, 来给出一些关于工业数学家可以使用的各种技巧的见解. 这些问题之一以一个世界建模研讨班网络遇到的一个现实生活中的问题为开端, 而另一个问题始自一位感兴趣的一个看似平淡无味的问题. 此处的重点放在人们第一次接触到任何假定的实际问题时经历的问题和过程

上, 而不是把重点放在复杂程度上. 事实上, 把一个已经复杂的问题过度复杂化似乎是一种遍及大部分学科的技巧. 如果下文有个主题的话, 那就是永远不要轻视对简单模型的深刻理解以及其局限性. 通读模型后, 要清楚的是, 建模时的每个选择都有优点和缺点, 而建模的人不断地面临着要平衡数学问题和实际问题. 有效地绕过这些困境成为一门与科学相对的艺术. 第一个例子来自生物技术领域, 是关于基因枪的设计, 我以我和以前一个学生下面的对话来引入:

NJ: Bohun 博士, 为什么他们在基因枪中使用氦气 (He)? 为什么不就用空气呢?

CSB: 什么是基因枪呢?

让我们来找出答案吧!

2. 基因枪建模

基因枪由一根管组成, 它被配置成用于推动包裹着 DNA 的微粒 (通常是金的) 进入到许多各种不同的生物样本里. 在过去有很多推进方法被使用, 包括但不限于放电, 火药爆炸, 气流及气体爆破 [14], [15], [22]. 图 2 显示了一个 He 爆发基因枪及其功能图.

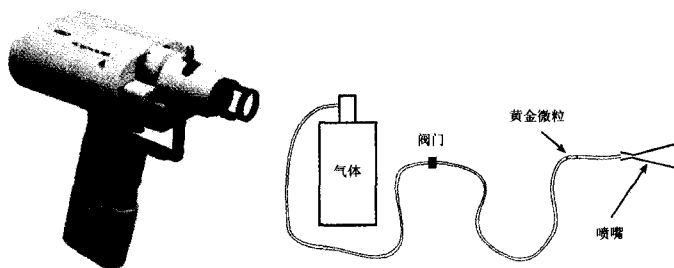


图 2 一个 He 爆发基因枪及隐含的基因枪几何

可以充当子弹. 气爆基因枪由一个高压 He 罐, 一个激波管, 和一个喷嘴构成. 将微粒放置在阀门后的激波管内壁上, 粒子即随着激波沿着管子加速而下. 然后他们穿过一个由会聚段和发散段构成的喷嘴, 这使得它不用具有非常高的压强就有可能成为高速气体分子. 可以使用不同气体来产生激波管内的激波, 包括 He, 二氧化碳 (CO_2), 和空气——主要是氮气 (N_2). 而为什么使用 He 呢? 建模可以对此给出一个答案. 在这项研究中, 我们对这个设备的性能进行建模, 并且寻找优化设计的方法, 这个设计是使用 CO_2 子弹的手持设备进行设计的第一步.

突然的压强脉冲给微粒一种拉力, 它使微粒加速通过喷嘴并随后进入目标. 我们具体建模工作将聚焦于作为加速气体的 He, 而且与 CO_2 作个简要对比. 对于微粒, 我们需要一种不与我们的生物样本发生反应的高密度物质. 许多物质可作为传送的粒子, 包括钨, 金, 聚苯乙烯, 硼, 和不锈钢 [14]. 我们的模型将假定使用金, 因为它具有最高的密度, 并且可以作为基本球形粒子.

气爆基因枪操作的大部分基本理论是与冷喷的概念紧密联系的, 借此, 超细金属粉末被加速到超声速的速度, 并且沉积在靶物质的表面. 感兴趣的读者可以直接看 Papyrin 等人的原文 [16] 来进一步探究这个关联. 在这个问题中许多串联在一起的子模型包含人

们熟知的资料，下面我在适当的时候建议读者参考合适的经典原文。

2.1 激波管

激波管的基本假设包括：

- 管的直径比它的长度小得多，
- 忽视气体的黏性，并且在管壁内没有热能量交换，
- 关于气体的流动，认为管是无摩擦的。

第 1 个假设允许我们把问题简化到一个空间维度，而第 2 个和第 3 个假设允许我们假设气体流是等熵（绝热和无摩擦）的。在这些假设下，质量，动量和能量守恒可表示为：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(\rho v) = 0, \quad (\text{质量}) \quad (1a)$$

$$\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(\rho v^2 + P) = 0, \quad (\text{动量}) \quad (1b)$$

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(v(E + P)) = 0, \quad (\text{能量}) \quad (1c)$$

这里 ρ , v , 和 P 分别表示密度，速度和气体压强。变量 E 表示单位体积气体的总能量，可以写为气体的内能和动能之和。在等熵气体的情形，

$$E = \frac{1}{2}\rho v^2 + \frac{1}{\gamma - 1}P, \quad (1d)$$

在这里 γ 是比热比 (the ratio of specific heat), 对于 He, $\gamma = c_p/c_v = 5/3$ 。

当气体脉冲启动时，我们假设在室温 $T_0 = 300$ K 激波管处于热平衡，并且气体是静止的： $v_0 = 0$ 。穿过阀门是压强的跳升（下式中 atm 是标准大气压）：

$$P(x, 0) = \begin{cases} P_L = 4 \text{ atm}, & x < x_0; \\ P_R = 1 \text{ atm}, & x > x_0, \end{cases} \quad (2a)$$

这里 x_0 是管中的阀门的位置。气体密度有相应的初始跳跃，压强和密度与理想气体状态方程 (1 标准大气压 = 101325 Pa)：

$$\rho(x, 0) = \frac{P(x, 0)}{\mathcal{R}T_0} = \begin{cases} \rho_L = 0.6505 \text{ kg m}^{-3}, & x < x_0, \\ \rho_R = 0.1626 \text{ kg m}^{-3}, & x > x_0, \end{cases} \quad (2b)$$

有关，He 的理想气体常数 $\mathcal{R} = 8.314 \times 10^3 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}/M_w$, $M_w = 4.003 \text{ g mol}^{-1}$ 是气体的分子重量。最后，在空间区域的边缘，我们指定一零 Neumann (诺伊曼) 边界条件，它与假设任何变量无扰动地到达边界是一致的。

具有分段常数初始值的守恒律具有间断被称为 Riemann (黎曼) 问题，为了解方程组 (1)，它可以写成以下形式：

$$\mathbf{u}_t + A\mathbf{u}_x = \mathbf{0}, \quad (3a)$$

这里 $\mathbf{u} = (\rho, \rho v, E)^T$, 并且 [12], [23]

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ (\gamma - 3)\frac{v^2}{2} & (3 - \gamma)v & \gamma - 1 \\ (\gamma - 1)\frac{v^3}{2} - (E + P)\frac{v}{\rho} & (E + P)\frac{1}{\rho} - (\gamma - 1)v^2 & \gamma v \end{pmatrix}. \quad (3b)$$

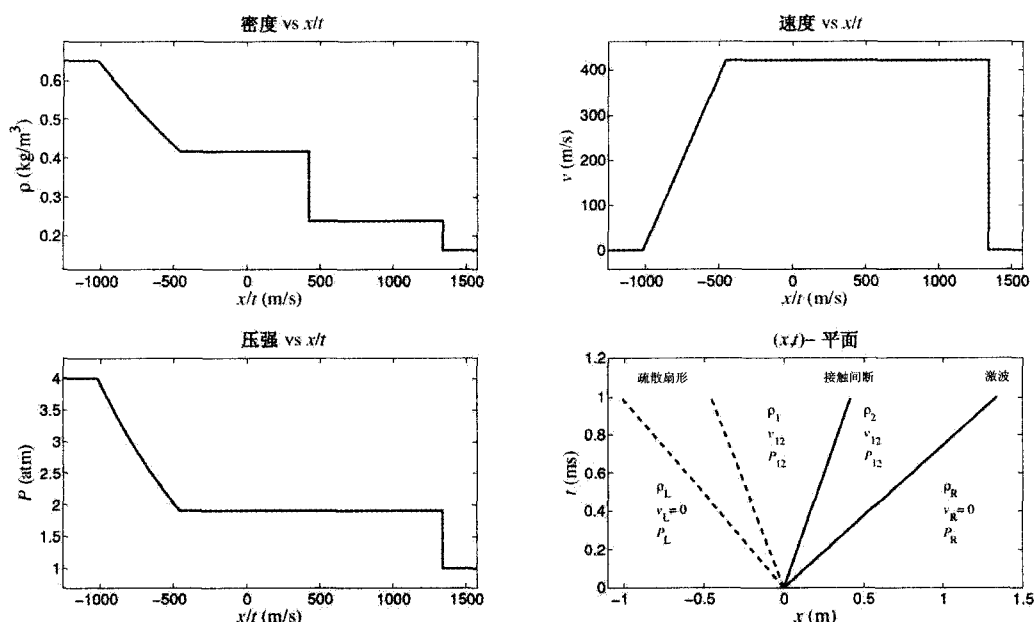


图3 一初始均匀温度 $T_0 = 300$ K 的一个模拟 He 冲击流. 在所有 3 个变量的主激波之后, 接着是一个密度的接触间断, 最后是一个拖尾的疏散扇形. 右下方的方格显示在 (x, t) -平面中的解结构和在每个解区域中分段常数的值

解通常利用压强 P 来表示, 而不是靠直觉得到 (对这个问题), 虽然数学上使用总能量 E 的表达式 (1d) 来做这种变换更方便.

所描述的问题是 Sod 提出的问题 [20] 的一个变形,¹⁾ 它有一个众所周知的精确解, 此解可以在任何描述气体动力学的教科书, 例如 [2], 或最近 Danaila 等人的研究实例 [6] 中找到. 图 3 说明了解的结构, 表 1 对比了 He 和 CO_2 在初始温度, 压强差, 和气体速度保持常数的所有情况: $T_0 = 300$ K, $P_L = 4$ atm, $P_R = 1$ atm, $v_L = v_R = 0$. 一个所有的 3 个变量 $(\rho, v, P)^T$ 的激波, 以速度 v_S 传播, 接着当速度达到 $v_{CD} = v_{12}$ 时, 密度是一个接触间断, 最后是一个全部 3 个变量的拖尾的疏散扇形, 它的边缘移动速度 $v_L^{\text{fan}} < v_R^{\text{fan}}$.

气体	γ	M_w (g mol ⁻¹)	P_{12} (atm)	ρ_1 (kg m ⁻³)	ρ_2 (kg m ⁻³)
He	1.667	4.003	1.905	0.4169	0.2374
CO ₂	1.289	44.01	1.941	4.081	2.969
气体	v_{12} (m s ⁻¹)	v_L^{fan} (m s ⁻¹)	v_R^{fan} (m s ⁻¹)	v_{CD} (m s ⁻¹)	v_S (m s ⁻¹)
He	421.4	-1019	-457.2	421.4	1338
CO ₂	145.6	-270.3	-103.6	145.6	366.2

表 1 He 和 CO_2 的 Riemann 问题的解. 在所有情形中 $T_0 = 300$ K, $P_L = 4$ atm, $P_R = 1$ atm, $v_L = v_R = 0$, 并且 ρ_L, ρ_R 遵从理想气体定律 (2b). 初始冲击速度, 接触间断, 和疏散扇形的左、右边缘分别用 $v_S, v_{CD}, v_L^{\text{fan}}$ 和 v_R^{fan} 表示

看出, 对于一个固定的压差, He 的初始冲击速度显著大于空气或 CO_2 . 但是, 决定黄金微粒行为的不只是气体粒子的速度, 还有气体的密度. 由于 CO_2 的密度是 He 的近 10 倍, 人们仍然难以找到使用 He 的任何明显的优势.

对激波建模的目的是为了提供进入喷嘴的气体的初始条件. 得到的值是理想化的, 因为摩擦和黏性都被忽略了, 但是对于为什么 He 是首选, 这些值给出一些初步的见解. 从表 1 中的数据可以清楚地

1) Sod 的原始问题具有初始条件 $\rho_L = 1, P_L = 1, v_L = 0, \rho_R = 0.125, P_R = 0.1$ 且 $v_R = 0$.——原注

2.2 对喷嘴建模

沿激波管走到末端, 气体通过一个喷嘴, 这改变了气体的速度, 压强, 温度和密度. 激波管连同喷嘴的建模, 描述了气体沿着基因枪完整长度的行为, 并在这一气流使用中, 黄金微粒获得了惯性, 被推入一个生物样本中. 我们先阐释如何利用喷嘴来使气体粒子加速. 一个理想的等熵气体满足附加关系 $P\rho^{-\gamma} = \text{常数}$. 因此, 利用理想气体状态方程 (2b), 声速由

$$c^2 = \frac{dP}{d\rho} = \gamma \frac{P}{\rho} = \gamma RT \quad (4)$$

给出. 对一个稳定的通过喷嘴的一维流, 连续性方程简化为液压近似 $\rho v A = \text{常数}$, 这里 A 是喷嘴中任意点的截面积. 用微分表示给出

$$\frac{d\rho}{\rho} + \frac{dv}{v} + \frac{dA}{A} = 0. \quad (5)$$

在相同的稳定一维极限中, 利用 (4), 动量守恒简化为 [21]

$$v dv + \frac{1}{\rho} dP = v dv + \frac{c^2}{\rho} d\rho = 0. \quad (6)$$

从 (5) 和 (6) 消去 $d\rho/\rho$ 并重新整理, 给出表达式

$$\frac{dA}{dv} = \frac{A}{v} (M^2 - 1), \quad (7)$$

这里 马赫数 $M = v/c$.

表达式 (7) 体现了喷嘴的作用. 以亚声速 ($v < c$) 接近喷嘴的入射气体粒子在会聚部分加速. 如果粒子在喷嘴的喉部达到声速 ($v = c$), 那么它们可以在发散部分进一步加速到超声速 ($v > c$). 总之, 通过在喷嘴的会聚部分得到亚声速和在发散部分得到超声速, 气体粒子得到最大可能的流出速度, 而这只能通过喉部达到 $v = c$ 实现.

继续分析, 得到马赫数和喷嘴任意点处的横截面面积之间的关系 [2], [21]:

$$\frac{A}{A_*} = \frac{M_*}{M} \left(\frac{1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_*^2} \right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \quad (8)$$

这里用 A_* 和 M_* 表示喷管喉部的面积和马赫数. 如果 $M_* < 1$, 由于对一个会聚 / 发散喷嘴, A/A_* 永远不会小于 1, 那么气体速度随着喷嘴变窄而增加, 然后在发散部分速度减慢. 对于 $M_* > 1$, 气体进入喷嘴的速度一定比声速快, 会聚喷嘴实际上减慢了气体速度, 这与人们的直觉相反. 只有在 $M_* = 1$ 时, 当在喷嘴喉部的速度达到声速时, 粒子能够从亚声速 ($M < 1$) 转换到超声速 ($M > 1$). 亚声速颗粒进入喷嘴, 它们在喉部加速到马赫 1, 然后它们随着喷嘴发散继续加速.

这种气体速度的增加是以内能的损失为代价的. 这意味着随着气体通过喷嘴, 温度, 压强和气体的密度都要下降. 假设 $M_* = 1$, 这由表达式 [21] 给出

$$\frac{T}{T_0} = \frac{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_0^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2}, \quad \frac{P}{P_0} = \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}, \quad \frac{\rho}{\rho_0} = \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}}, \quad (9)$$

这里 (M_0, T_0, P_0, ρ_0) 是在喷嘴入口处的值. 现在将喷嘴内行为与激波管的结果联系起来分析是将激波管与参数值匹配的简单事情. 即, $P_0 = P_{12}$, $\rho_0 = \rho_1$, $T_0 = P_{12}/\rho_1 R$, 设置

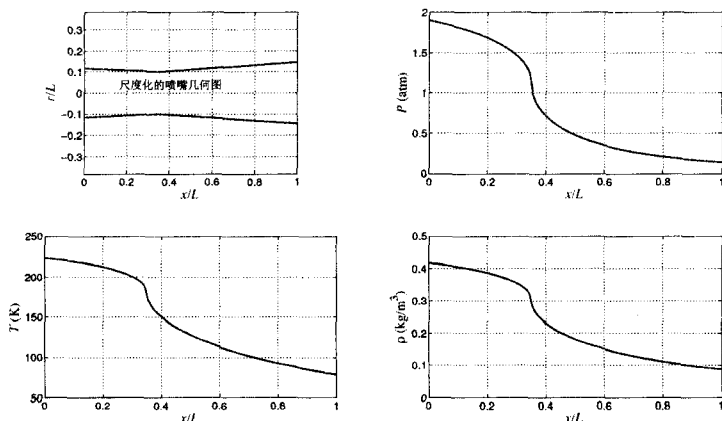


图 4 压强, 温度, 密度和反映喷嘴设计的 $L = 2$ cm, 并且假设来自激波管的是 He 气流

$M_0 = v_{12}/(\gamma RT_0)^{1/2}$, 其值是取自表 1 在接触间断过后的值. 为了模拟, 选择一个简单的会聚 / 发散喷嘴, 它的进入角度与进入气体的马赫数一致, 并且有一个 4 度的出射角. 长度 $L = 2$ cm 的喷嘴产生的气流假设为 He, 如图 4 所示.

喷嘴设计的重要方面之一是确保压强不会降得太低, 否则外界气体会涌

入喷嘴, 在开始时就完全毁掉把气体加速成超声速的优势. 我们将不给出这个称为 常规激波 的问题的陈述, 而是推荐读者去参考资料 [21].

2.3 拉力

已经展示了通过基因枪装置的气体, 速度是如何变化的, 我们可以继续探讨黄金微粒是如何加速的. 通过把黄金颗粒当作由经过它们的气体分子的碰撞而被拉动的微小球体, 并且假设微粒总是比气体移动得慢, 我们发现, 黄金颗粒的运动方程是

$$\begin{aligned} \frac{dx_p}{dt} &= v_p, \quad x_p(0) = 0, \\ m_p \frac{dv_p}{dt} &= \frac{1}{2} C_D A_p \rho (v - v_p)^2, \quad v_p(0) = 0. \end{aligned} \quad (10)$$

这个模型忽略了重力, 因为黄金颗粒非常小, 并且很容易验证由于脉冲产生的压强远大于引力. 量 m_p , v_p 和 A_p 是质量, 速度和黄金颗粒的横截面积, C_D 是拉力系数 (如果雷诺数 ≥ 30 , 那么 $C_D \simeq 1$) [21], (v, ρ) 分别是气体的速度和密度. 这些值最初是从激波管模型中得到的, 然后在喷嘴内发生变化, 如上面所述. 黄金微粒特有的值是 [14]

$$r_p = 3 \times 10^{-6} \text{ m}, \quad \rho_p = 16800 \text{ kg m}^{-3} \quad (11a)$$

和组合值

$$C_D \frac{A_p}{2m_p} = \Gamma_0 = \frac{3}{2r_p \rho_p} \simeq 29.76 \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}, \quad (11b)$$

于是对于 $v_p < Mc$, (10) 可写为

$$\begin{aligned} \frac{dx_p}{dt} &= v_p, \quad x_p(0) = 0, \\ \frac{dv_p}{dt} &= \Gamma_0 f(v_p; M, \rho, c), \quad v_p(0) = 0, \end{aligned} \quad (12a)$$

其中

$$f(v_p; M, \rho, c) = c^2 \left(M - \frac{v_p}{c} \right)^2. \quad (12b)$$

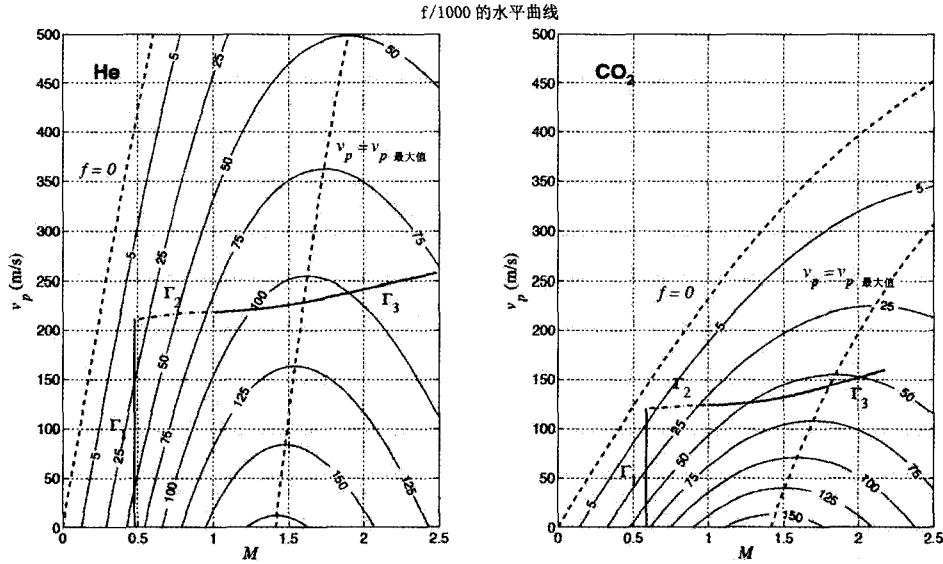


图5 在使用简单的会聚 / 发散喷嘴时, 微粒行为如图4所描述. 注意到对假设的拉力模型, $v_p/c(M) \leq M$ 对这个模拟, 微粒被放置距喷嘴入口 10 cm 处, 并且喷嘴的长度是 2 cm

图5显示了 He 和 CO_2 的 $f \times 10^{-3}$ 的水平曲线. 以 $2c^2$ 为上界, 允许区域包含一个内部曲线, 对 v_p 的一个固定值, f 沿着此曲线达到它的最大值. 一个简单的计算给出

$$\frac{\partial f}{\partial M} = -\gamma P_0 \left(M - \frac{v_p}{c} \right) \left(M^2 - \frac{v_p}{c} M - 2 \right) \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2 \right)^{\frac{1-2\gamma}{\gamma-1}}, \quad (13a)$$

其中

$$c = (\gamma RT)^{1/2} = (\gamma RT_0)^{1/2} \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2 \right)^{-1/2}, \quad (13b)$$

给出此曲线为

$$v_{p\max}(M) = (M^2 - 2) \frac{c}{M}. \quad (13c)$$

在每种情形中, 计算微粒的轨迹时, 假设它们最初位于距喷嘴入口 10 cm 处, 并且喷嘴的长度是 2 cm. 3 个不同的区域描述了运转状态.

1. 靠近喷嘴, 气体流是恒定的, 金粒子朝着喷嘴入口的方向加速. 在这个方法中, 微粒的速度由 (12) 给出, 它具有激波管方程解确定的一个固定的马赫数. 这个区域的最终速度由微粒距离喷嘴入口的初始距离决定. 在 He 内部, 微粒只能达到气流速度 (421 ms^{-1}) 的 50% (211 ms^{-1}), 而通过相同的距离, 稍高密度的 CO_2 允许微粒达到气流速度 (146 ms^{-1}) 的 82% (120 ms^{-1}).

2. 在喷嘴的会聚段中, 气体粒子迅速接近 $M = 1$, 在 He 和 CO_2 两种情形, 这个发生的时间都非常短 (He: $32 \mu\text{s}$, CO_2 : $57 \mu\text{s}$), 以致微粒的速度没有发生显著变化.

3. 在发散段, 可以修改喷嘴的形状, 来允许微粒沿着最大拉力曲线的轨道前进. 此外微粒快速穿过喷嘴的这一部分 (He: $55 \mu\text{s}$, CO_2 : $92 \mu\text{s}$), 于是只观察到速度的一个温和的增长.

随着基本原理已经建立起来,最大限度地提高微粒的出口速度的喷嘴设计能够被确定了. 这样的设计显然要取决于使用的气体. 还有其他的问题. 首先,金颗粒的大小是不均匀的,其直径也会有一定的概率分布. 我们不妨研究一下在当前模型中这一事实的影响. 第2,我们只是刚开始研究使用其他气体的效果对比. 最后,我们甚至还没有开始考虑一个拦住颗粒的模型和控制它们把自己嵌入到一个目标中的分布模型.

显然,模型的验证需要得到一组数据,并且需要与实验数据比较的模型预测. 让我们回到学生最初的问题:“为什么他们在基因枪中使用 He?” 简单的答案是由于气体的结构和它的惰性. He, 是优质的气体, 不容易与生物样本发生反应, 但这不是唯一的原因. 气体的结构 (基本上是球体) 给出了一个值, $\gamma = 5/3 \simeq 1.67$. CO_2 的分子是稍更复杂的, 两个氧原子连接到一个碳原子上. 其结果是值 $\gamma = 7/5 = 1.4$. 较大的 γ 值使 He 以更少的能量更有效地进入分子内部的振动, 因此对一个给定的面积比, 会有更大的马赫数. 所以现在你知道了!

3. 水平井眼

最后的案例研究是将作者的注意力带到解决问题的专题讨论中,关于原油和天然气的问题. 在油井时代,从油井提取油变得越来越困难,最终当提取的成本变得过高时,油井被弃而不用了. 为增加这些油井的生产率和最终增加他们的使用寿命,一个可

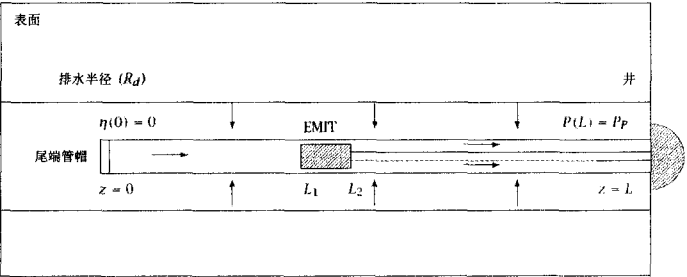


图6 对水平井眼的整体几何问题. 水平的圆柱形井从 $z = 0$ 延伸到 $z = L$, 泵位于 $z = L$, 它把加热过的油抽出岩层

能的技术是设法加热陷俘油 (trapped oil), 来使它更容易流动. 向研究组描述的加热技术是使用被称为 EMIT (电磁感应器具) 装置的电磁加热器. 对于长度达到 1000 m 的水平油井的做法是以约 100 m 的间隔插入一些 EMIT 装置, 然后全部通过一根钢外壳保护的电缆启动它们. 图 6 显示了切出来的井的一部分, 带有单个 EMIT 区域. 箭头表示从周围岩石渗透到井内的油流, 随后在位于 $z = L$ 的泵的作用下离开岩层.

那么为什么根本没有建模呢? 在这种情况下, 工业家对流体动力学 (CFD) 代码的计算是昂贵的, 该计算可以用来模拟过程, 但他想要一个简化的, 也能捕捉到大部分的物理现象的模型. 他的关键的需求是能快速解决问题的公式化, 于是人们可以很快地在可操作的参数范围内探索. 用这个大的商业化的 CFD 软件包尝试会贵得吓人. 模型的另一个应用是金融. 因为能够快速估计通过加热井而产生的产量提高, 人们可以使用当地的电力成本, 用按部就班的方法确定期望利润. 在前面的模型中, 问题自然分解成几个子任务, 但在这种情况下, 他们仍然紧密耦合在整个井眼内部.

3.1 轴流

我们着手估计在很短的时间内流入井的石油量. 这是由 Peaceman [4], [17] 首先获得的一个表达式给出的, 它依赖于结构的排水半径 R_d ; 井的外半径, R_c ; 考虑部分的轴长;

和管道中压强 $P(z)$. 轴长为 Δz 的一个井段的表达式是

$$\Delta\eta(z) = \frac{2\pi k(P_R - P(z))}{\mu_0 \ln(R_d/R_c)} \Delta z, \quad (14)$$

这里 $\Delta\eta$ 以 m^3s^{-1} 为单位, k, μ_0 分别是地面的渗透率和油的粘度. 粘度的零下标是指未加热的油, 因为我们假定渗入井中的流体与沿井流动的流体相比, 是没有被有效加热的. P_R 被称为油藏压强, 是将油抽出油井时需要的最小的抽吸压. 每个井的油藏压强是不同的, 并且随着井龄而增加.

图 7 描述了井在 EMIT 区或一个有电缆外罩的区域的一小部分. 当然 EMIT 区和外罩区没有任何堵塞. 体积流量由 $\eta(z) = \pi(R_w^2 - R_z^2)\bar{v}$ 给出, $\bar{v}$ 是径向平均轴速度, R_w 是内管半径, R_z 取决于管内是否什么都没有 ($R_z = 0$), EMIT ($R_z = R_e$), 或电缆外罩 ($R_z = R_h$). 由质量守恒定律, 从无穷小的部分出现的流体质量, 一定等于沿井进入的流体和从两侧渗入流体质量的总和. 换句话说,

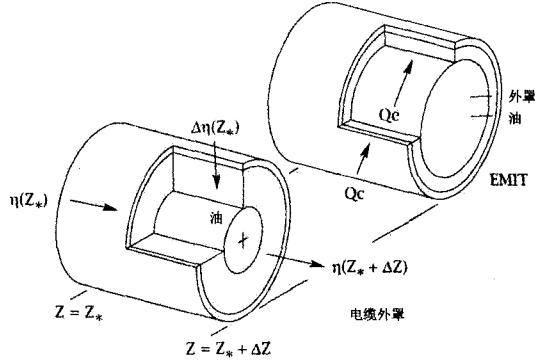


图 7 井内的轴向流说明了来自外壳和 EMIT 的流体流动和能量流

$$\eta(z_* + \Delta z) = \eta(z_*) + \frac{2\pi k(P_R - P(z))}{\mu_0 \ln(R_d/R_c)} \Delta z \quad (15)$$

或者让 $\Delta z \rightarrow 0$,

$$\frac{d\eta}{dz} = \frac{2\pi k(P_R - P(z))}{\mu_0 \ln(R_d/R_c)}, \quad \eta(0) = 0. \quad (16)$$

条件 $\eta(0) = 0$ 简单地反映了一个事实, 即在末端的盖子上, 油量都是从边上滴进去的.

3.2 轴向压强

假设一个稳定状态的解, Navier-Stokes (纳维-斯托克斯) 方程提供了应用于流体的流动和压强之间的联系. 对于 EMIT 区和外罩区, 流体的轴向速度取决于它在井中的径向位置. 进一步假设从两侧进入井的径向流比轴向流小得多 (只有远离侧壁时是严格正确的), 那么它满足

$$\mu \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v}{\partial r} \right) = \frac{dP}{dz}, \quad v(R_w) = 0, \quad v(R_z) = 0, \quad (17)$$

这里, R_z 是 EMIT 或外罩的半径, 解是

$$v(r) = \frac{1}{4\mu} \frac{dP}{dz} \left[r^2 - R_w^2 + \frac{R_w^2 - R_z^2}{\ln(R_w/R_z)} \ln \left(\frac{r}{R_w} \right) \right]. \quad (18a)$$

对 $R_z = 0$ 的区域, 我们加条件 $v(0) < \infty$, 得到

$$v(r) = \frac{1}{4\mu} \frac{dP}{dz} (r^2 - R_w^2). \quad (18b)$$

计算定义为如下的平均径向速度

$$\bar{v} = \frac{2}{R_w^2 - R_z^2} \int_{R_z}^{R_w} v(r) r dr, \quad (19)$$

利用 $\eta = \pi(R_w^2 - R_z^2)\bar{v}$, 对压强求解, 给出

$$\frac{dP}{dz} = -\frac{8\mu}{\pi R_w^4} \left[\frac{\ln \lambda}{(1 - \lambda^2)^2 + (1 - \lambda^4) \ln \lambda} \right] \eta(z), \quad P(L) = P_P \quad (20)$$

这里 $\lambda = R_z/R_w$ 是分段常数, P_P 是由位于 $z = L$ 表面的泵产生的吸力. 结合表达式 (16), 我们得到一个两点边值问题

$$\begin{aligned} \frac{d^2\eta}{dz^2} - \gamma^2(z) \frac{\mu}{\mu_0} \eta &= 0, \quad \eta(0) = 0, \\ \frac{d\eta}{dz} \Big|_L &= \frac{2\pi k(P_R - P_P)}{\mu_0 \ln(R_d/R_c)}, \end{aligned} \quad (21a)$$

这里

$$\gamma^2 = \frac{16k}{R_w^4 \ln(R_w/R_c)} \frac{\ln \lambda}{(1 - \lambda^2)^2 + (1 - \lambda^4) \ln \lambda} \quad (21b)$$

是分段常数, 反映了 EMIT, 外罩和自由区域.

3.3 加热井眼

我们如何处理在井眼中产生的热量? 因为我们知道油流动的位置, 我们可以确定热流:

$$\Phi = -k_0 \nabla T + \rho C_p \mathbf{v} T, \quad (22a)$$

这里 T 是温度, $\mathbf{v}$ 是流体速度, k_0 , ρ , C_p 分别表示油的热导率, 密度和热容. 热方程可以利用流写为

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho C_p T) + \nabla \cdot \Phi = Q, \quad (22b)$$

这里 Q 对应于一个外部热源. 为了找到一个有效的轴向温度, 4 个区域中 (储层, 套管, 井, EMIT) 的流被确定并结合一个径向平均过程. [3] 中得到了平均温度的最终表达式, 并指出它满足

$$\rho C_p \frac{d}{dz}(\eta(z)T(z)) = \pi(Q_c(z)(R_c^2 - R_w^2) + Q_e(z)R_e^2), \quad T(0) = 0. \quad (23)$$

热源 Q_c 和 Q_e 已经写为 z 的函数, 如果一个不在 EMIT 区域, 那么这些函数都是零. 因此, (23) 式右端是分段常数, 并且只有在 EMIT 区域非零. 而且, 温度范围的选择使得 $T = 0$ 对应于 25°C . 对一个从 L_1 扩展到 L_2 的独立的 EMIT 区域, 对 (23) 积分给出如下结果:

$$T(z) = \begin{cases} 0, & 0 \leq z < L_1, \\ \frac{\pi\Omega}{\eta(z)}(z - L_1), & L_1 \leq z < L_2, \\ \frac{\pi\Omega}{\eta(z)}(L_2 - L_1), & L_2 \leq z \leq L, \end{cases} \quad \Omega = \frac{Q_c(R_c^2 - R_w^2) + Q_e R_e^2}{\rho C_f}, \quad (24)$$

由此得到, 粘度 μ 通过

$$\log_{10} \mu(T) = -3.002 + \left(\frac{453.29}{303.5 + T} \right)^{3.5644}, \quad (25)$$

满足以厘泊¹⁾ 为单位的实验关系, 于是我们完成了建模.

1) 1 厘泊 = $1 \times 10^{-3} \text{ kg m}^{-1} \text{ s}^{-1}$. — 原注

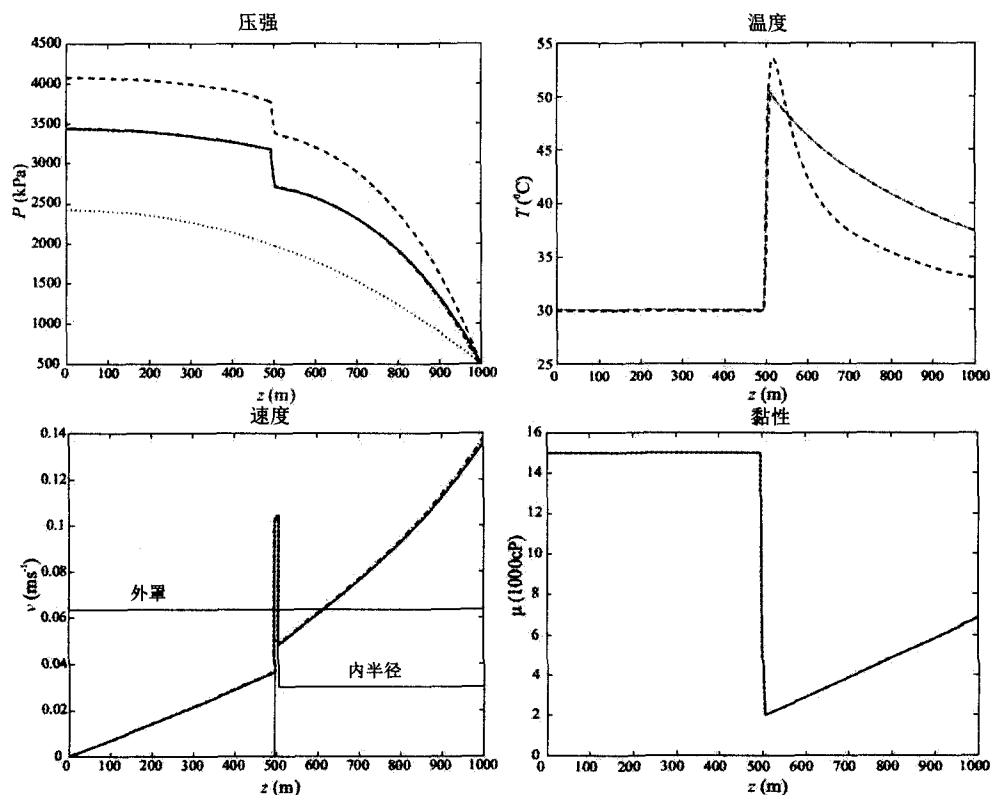


图 8 4 张图是压强, 温度, 速度, 粘度作为沿井筒距离的函数. 只有 CFD 编码的压强和温度是可用的. 每幅图上都有虚线. 有多个方法用来解这个简化的模型. 不同的是, 打靶法的解是一条实线, 而 SOR 法的解用虚线点表示. 井筒的纵截面在速度的图里表示

3.4 结论

为了用 CFD 编码比较各个模型的结果, 一个独立的 EMIT 装置被放置在井中, 并且

计算出了随之发生的温度和压强的图. 表 2 列出了模型的各个参数, 图 8 显示了井中流体的压强, 温度, 速度和粘度, 并且将它与 CFD 编码的压强 - 温度图的结果 (虚线) 相比较. 实线和虚点曲线 (能辨别出) 对应于解边值问题的两个不同的方法: 打靶法和 SOR 法.¹⁾ 考虑到新的模型相对简单, 压强和温度都被合理的模拟了. 简化的模型给出 $\eta_{\text{CFD}}(L) = 187.6 \text{ m}^3 \text{ day}^{-1}$, 而 $\eta(L) = 115.2 \text{ m}^3 \text{ day}^{-1}$, 这低估

数据	符号	值
外管半径	R_c	69.85 mm
内管半径	R_w	63.50 mm
EMIT 半径	R_e	50.80 mm
电缆外罩半径	R_h	31.1625 mm
井筒长度	L	1000 m
渗透率	k	$9.869 \times 10^{-12} \text{ m}^2$
环境黏性	μ_0	15 Pa s
排水半径	R_d	100 m
油藏压力	P_R	$5.0 \times 10^6 \text{ Pa}$
生产压力	P_p	$5.0 \times 10^5 \text{ Pa}$
流体热容量	ρC_p	$2.8 \times 10^6 \text{ J m}^{-3} \text{ K}^{-1}$
外罩产生的能量	Q_c	795.8 kW m^{-3}
EMIT 产生的能量	Q_e	79.58 kW m^{-3}

表 2 对于从 $L_1 = 495 \text{ m}$ 扩展至 $L_2 = 505 \text{ m}$ 的独立的 EMIT 区域的井, 储层, 热性

1) SOR 法: 逐次超松弛 (Successive Over Relaxation) 迭代法.—— 校注

了泵的生产速度.

简化的模型模拟了 CFD 编码描述的完整模型的全部特点, 并用了相对较低的计算成本做到的. 这个降低计算成本的主要好处之一是, 它允许人们在井附近的现场, 以低廉的成本运行大量数值实验. Bohun 等人探讨了最佳位置的确定和对于一个给定的生产速率, 所需 EMIT 装置数量的问题 [3].

4. 后记

尽管现代现实生活中问题的复杂性和跨学科性不断增加, 并且为了形成与数学家富有意义的合作纽带, 政府和工业界付出了很多努力, 但是历史记录表明, 这种努力仅略有效果. 工业数学家们结合来自很多不同领域的科学主线来产生创新的模型, 这些模型跨越了学科, 丰富了人们的理解. 通过两个例子的研究来引导读者, 我试图揭示一些内部原理, 来鼓励学生和教师参与到建模讨论的全部工作中去. 没有强调的是学术界内部建立和维持与工业和其他学科的关系的重要性. 对于合作, 在学术上和制度上, 我们坚持不仅拓宽提供给我们现实世界中问题的范围, 而且也坚信我们在商业利益和社会效益方面的积极影响. 就个人而言, 我很满意看到我所知道和热爱的技术以创造性的和有趣的方式被应用在现实世界的问题中.

参考文献

- [1] K. Allen, National Research Council 'open for business,' Conservative government says, May 7, 2013, Accessed: 25/06/2013.
- [2] J. D. Anderson, Modern Compressible Flow with Historical Perspective, McGraw-Hill, 2002.
- [3] C. S. Bohun, B. McGee, and D. Ross, Electromagnetic wellbore heating, Canadian Applied Mathematics Quarterly 10 (2002), 353–374.
- [4] Z. Chen, Reservoir simulation: Mathematical techniques in oil recovery, CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics, 77, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2007.
- [5] E. Cumberbatch and A. Fitt, Mathematical Modeling: Case Studies from Industry, Cambridge University Press, 2001.
- [6] I. Danaila, J. Pascal, S. M. Kaber, and M. Postel, An Introduction to Scientific Computing, Springer Science+Business Media, 2007.
- [7] A. C. Fowler, Mathematical Models in the Applied Sciences, Vol. 17, Cambridge University Press, 1997.
- [8] J. D. Fulton, 1995 Annual AMS-IMS-MAA Survey (Second Report), 1995, Accessed: 15/06/2013.
- [9] The Globe and Mail, How Harper and Obama are alike on science policy, June 7, 2013, Accessed: 25/06/2013.
- [10] E. Van Groesen and J. Molenaar, Continuum Modeling in the Physical Sciences, Vol. 13, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2007.
- [11] S. Howison, Practical Applied Mathematics: Modelling, Analysis, Approximation, Vol. 38, Cambridge University Press, 2005.
- [12] R. J. LeVeque, Numerical Methods for Conservation Laws, Birkhäuser, 1992.
- [13] B. McKenna and I. Semiuk, Research Council's makeover leaves Canadian industry setting the agenda, May 7, 2013, Accessed: 25/06/2013.

(下转 284 页)

背景资料

邵逸夫奖是按邵逸夫先生的意愿而设, 于 2002 年 11 月宣告成立, 以表彰在学术及科学研究或应用上在近期获得突破成果, 和该成果对人类生活产生意义深远影响的科学家, 原则是不论得奖者的种族、国籍、性别和宗教信仰。邵逸夫奖设有三个奖项, 分别为天文学、生命科学与医学、数学科学。每年颁奖一次, 每项奖金一百万美元。今年为第十二届颁发。

2015 年度邵逸夫奖颁奖礼精华片段将于 2015 年 9 月 24 日 (星期四) 香港时间 2230—2300 (GMT 1430—1500)¹⁾ 透过卫星发放至世界各地 (卫星发放之安排详见附录²⁾)。而有关相片亦将于同日香港时间 2230 (GMT 1430) 起上载于邵逸夫奖网站 www.shawprize.org。邵逸夫奖颁奖礼电视特辑将于 10 月 3 日香港时间 2230—2300 及 10 月 5 日香港时间 1900—1925 分别在无线电视翡翠台和明珠台播出。

2015 年 9 月 24 日 香港

(上接 252 页)

- [14] T. J. Mitchell, M. A. F. Kendall, and B. J. Bellhouse, A ballistic study of micro-particle penetration to the oral mucosa, *International Journal of Impact Engineering* 28 (2003), no. 6, 581–599.
- [15] S. M. Nabulsi, N. W. Page, A. L. Duval, Y. A. Seabrooks, and K. J. Scotts, A gas-driven gene gun for microprojectile methods of genetic engineering, *Measurement Science and Technology* 5 (1994), no. 3, 267.
- [16] A. Papyrin, V. Kosarev, S. Klinkov, A. Alkhimov, and V. M. Fomin, *Cold Spray Technology*, Elsevier Science, 2006.
- [17] D. W. Peaceman, Interpretation of well-block pressures in numerical reservoir simulation (includes associated paper 6988), *Old SPE Journal* 18 (1978), no. 3, 183–194.
- [18] SIAM, *Careers In Applied Mathematics & Computational Sciences*, Society for Industrial and Applied Mathematics, 1997.
- [19] ———, *The SIAM report on mathematics in industry*, 2012, Accessed: 20/12/12.
- [20] G. A. Sod, A survey of several finite difference methods for systems of nonlinear hyperbolic conservation laws, *Journal of Computational Physics* 27 (1978), no. 1, 1–31.
- [21] V. L. Streeter, *Handbook of Fluid Dynamics*, McGraw-Hill, 1961.
- [22] J. L. Thomas, J. Bardou, S. L'Hoste, B. Mauchamp, and G. Chavancy, A helium burst biolistic device adapted to penetrate fragile insect tissues, *Journal of Insect Science* 1 (2001).
- [23] J. W. Thomas, *Numerical Partial Differential Equations: Finite Difference Methods*, Vol. 1, Springer Verlag, 1995.
- [24] Various, *Annual Survey of the Mathematical Sciences*, 2012, Accessed: 15/06/2013.

(张荔 李灵芝 译 陆柱家 校)

1) GMT, 为 Greenwich Mean Time (格林尼治标准时间) 的缩写。—— 编注

2) 由于已过时, 附录就不刊登了。—— 编注